ESERCIZI in PREPARAZIONE alla VERIFICA

ES1 Semplifica le seguenti espressioni:

$$\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)+\sin\alpha\right]^2+2\sin(-\alpha)\cos(-\alpha)$$

$$\left[\sin\alpha-\sin\left(\frac{3}{2}\pi-\alpha\right)\right]^2+\left[\sin\alpha+\cos(\pi+\alpha)\right]^2$$

ES2 Disegna le seguenti funzioni:

$$y=-2\cos\left(3x-\pi/4\right) \qquad y=\left|\sin\frac{1}{3}x-2\right|$$

ES3 Sapendo che $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$ e che $-\frac{\pi}{2}<\alpha<0$, calcola $\cos\alpha$; $\operatorname{tg}\alpha$; $\sec\alpha$; $\operatorname{cosec}\alpha$

ES4 $(\operatorname{tg}x+\sqrt{3})(\sin^2x-1)=0$

$$4\sin\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)+2=0$$

$$5\cos x=1$$

$$2\sin^2x-\sin x-1=0$$

ES5 Semplifica la seguente espressione:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)-\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]^2+\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\cdot\cos\left(\frac{3}{2}\pi\right)$$